

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד ב' (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 3 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב- 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
 - סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. נגדיר $a_n = \left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + (-1)^n\right)$ אז $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ (הגבול העליון של הסדרה) הוא

- א. -2 ב. 2 ג. 0 ד. -1 ה. 1

התשובה הנכונה היא ה.

הנוסחה המפורשת לאברי הסדרה היא

$$a_n = \begin{cases} 1 & n \text{ זוגי} \\ 0 & n = 4k + 1 \\ -2 & n = 4k + 3 \end{cases}$$

כי אם n זוגי $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0$ ו- $(-1)^n = 1$. אם n אי-זוגי אז $(-1)^n = -1$, ואילו הערכים של $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ הם ± 1 : הערך הוא +1 אם $n = 1, 5, 9, \dots$ ו-1 אם $n = 3, 7, 11, \dots$

לכן לסדרה $\{a_n\}$ יש שלוש תת-סדרות ש"מכסות" יחד את הסדרה כולה, ומתכנסות ל-1, 0 ו-

2-. מכאן שאלה כל הגבולות החלקיים של הסדרה, ו- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

שאלה 2. תהי $f(x) = \int_0^{e^x} \frac{\sin t}{t} dt$ אז

א. f מונוטונית בקטע $\left[\ln \frac{\pi}{2}, \ln \frac{3\pi}{2}\right]$ ב. ל- f יש מקסימום מקומי בנקודה $x = \ln 2\pi$

ג. f קמורה ($\cup$) בקטע $\left[\ln \frac{3\pi}{2}, \ln 2\pi\right]$ ד. f מונוטונית עולה בסביבת הנקודה $x = \ln \frac{3\pi}{2}$

ה. ל- f יש מינימום מקומי בנקודה $x = \ln \pi$

התשובה הנכונה היא ג.

עפ"י כללי הגזירה של האינטגרל לפי הגבול העליון מקבלים כי

$$f'(x) = \frac{\sin e^x}{e^x} (e^x)' = \sin e^x$$

(א) אינו נכון כי $f' \geq 0$ (כלומר, f עולה) כאשר $\ln \frac{\pi}{2} \leq x \leq \ln \pi$ ואילו $f'(x) \leq 0$ (כלומר, f

יורדת) בקטע $[\ln \pi, \ln \frac{3\pi}{2}]$.

(ב) אינו נכון כי אמנם $f'(\ln 2\pi) = 0$ אך הנגזרת משנה סימנה משלילי לחיובי ב- $\ln 2\pi$, ולכן יש ל- f מינימום מקומי שם.

באופן דומה (ה) אינו נכון כי הנגזרת משנה סימנה מחיובי לשלילי ב- $\ln \pi$, ולכן יש ל- f מקסימום מקומי שם.

(ד) אינו נכון כי f' שלילית בסביבת $\ln \frac{3\pi}{2}$, ולכן f יורדת שם.
 f קמורה בקטע $[\ln \frac{3\pi}{2}, \ln 2\pi]$ כי $f''(x) = e^x \cos e^x$ חיובית שם.

שאלה 3. ערך האינטגרל $\int_0^{\pi^2/4} \sin \sqrt{x} dx$ הוא

- א. 1 ב. 0 ג. $\sqrt{2}$ ד. 2 ה. $\frac{\pi}{2}$

התשובה הנכונה היא ד.

נציב $y = \sqrt{x}$ ואז $dy = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$, ו- $dx = 2y dy$, ו- y משתנה בין 0 ל- $\frac{\pi}{2}$. ולכן האינטגרל המתקבל הוא $\int_0^{\pi/2} 2y \sin y dy$. את האינטגרל הזה נחשב בחלקים (עם $v' = \sin y$ ו- $u = y$), ונקבל:

$$2 \int_0^{\pi/2} y \sin y dy = -2y \cos y \Big|_0^{\pi/2} + 2 \int_0^{\pi/2} \cos y dy = 2 \sin y \Big|_0^{\pi/2} = 2$$

שאלה 4. המרחק בין המעגל $x^2 + (y-1)^2 = 4$ לבין הישר $y = x - 5$ (כלומר המרחק הקצר ביותר בין נקודה על המעגל לנקודה על הישר) הוא:
 (רמז: חשבו תחילה את הנקודה על הישר שהיא הקרובה ביותר למרכז המעגל)

- א. $18 - 2$ ב. $2\sqrt{3} - 2$ ג. $3\sqrt{2} - 2$ ד. $9 - 2$ ה. $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 2$

התשובה הנכונה היא ג.

נסמן את ריבוע המרחק בין מרכז המעגל, $(0, 1)$, לבין הנקודה $(x, x - 5)$ על הישר ב-

$$g(x) = x^2 + (x - 6)^2 = 2x^2 - 12x + 36$$

ואז $g'(x) = 4x - 12 = 0$ אם $x = 3$ (ולכן $y = -2$).

הפונקציה g רציפה ו- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \infty$, לכן היא מקבלת מינימום (ראינו את השיקול, המשתמש במשפט ווירשטראס, כמה פעמים). המינימום מתקבל בהכרח ב- $x = 3$, וערכו הוא 18.
 המרחק של מרכז המעגל לישר הוא $3\sqrt{2}$, והמרחק בין המעגל לישר הוא $3\sqrt{2} - 2$ (שהוא ההפרש בין המרחק של מרכז המעגל לישר לבין רדיוס המעגל).

שאלה 5. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln \left(1 + e^{\frac{2}{x}} \right)$ הוא

- א. 1 ב. $\ln 2$ ג. e^2 ד. 2 ה. 0

התשובה הנכונה היא ד.

נציג

$$\begin{aligned} \ln \left(1 + e^{\frac{2}{x}} \right) &= \ln \left(e^{\frac{2}{x}} (1 + e^{-\frac{2}{x}}) \right) = \ln \left(e^{\frac{2}{x}} \right) + \ln \left(1 + e^{-\frac{2}{x}} \right) \\ &= \frac{2}{x} + \ln \left(1 + e^{-\frac{2}{x}} \right) \end{aligned}$$

לכן

$$\sin x \ln \left(1 + e^{\frac{2}{x}} \right) = \frac{2 \sin x}{x} + \sin x \ln \left(1 + e^{-\frac{2}{x}} \right)$$

והמחומר השני שואף לאפס, לכן הגבול המבוקש הוא $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x}{x} = 2$

דרך אחרת: אפשר גם להשתמש בלופיטל. נכתוב את הפונקציה בצורה $\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{1/\sin x}$, ואז הגבול הוא מהצורה ∞/∞ . נגזור מונה ומכנה ונקבל

$$\frac{-2e^{\frac{2}{x}}}{x^2 \left(1 + e^{\frac{2}{x}} \right)} \bigg/ \frac{-\cos x}{\sin^2 x}$$

אבל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, ולכן עלינו לחשב רק את הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2e^{\frac{2}{x}}}{\left(1 + e^{\frac{2}{x}} \right)} = 2$

שאלה 6. סמנו מיהם כל האינטגרלים המוכללים המתכנסים מבין האינטגרלים הבאים.

$$1. \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx \quad 2. \int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{x} dx \quad 3. \int_1^\infty \frac{\cos x}{x} dx$$

- א. 1, 2 ב. 1, 3 ג. 2, 3 ד. 3 ה. כולם

התשובה הנכונה היא ב.

האינטגרל (1) מתכנס בהחלט כי $\frac{|\cos x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ ו- $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ מתכנס.

האינטגרל (3) מתכנס כי ע"י אינטגרציה בחלקים הוא שווה ל- $\left. \frac{\sin x}{x} \right|_1^\infty + \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx$. המחומר הראשון הוא $-\sin 1$, והמחומר השני הוא האינטגרל מתכנס מאותו השיקול כמו (1).

האינטגרל (2) מתבדר, כי נשתמש בזוהות $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ ונציג את האינטגרל כסכום של האינטגרל המתבדר $\int_1^\infty \frac{dx}{2x}$ ושל האינטגרל $\int_1^\infty \frac{\cos 2x}{2x} dx$ - המתכנס כמו האינטגרל (3).

שאלה 7. סמנו מיהם כל הקטעים בהם סדרת הפונקציות $f_n(x) = \sqrt[n]{x}$ מתכנסת במידה שווה

1. $[1, 2]$ 2. $[0, 1]$ 3. $[0, \frac{1}{2}]$

- א. 1 ב. 2 ג. 3 ד. 1, 2 ה. 1, 3

התשובה הנכונה היא א.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$ לכל $x > 0$, ולכן המועמדת להיות גבול היא הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

ופונקציה זו איננה רציפה בנקודה $x = 0$. מאחר שהפונקציות f_n הן רציפות באפס, ההתכנסות בקטעים $[0, \frac{1}{2}]$ ו- $[0, 1]$, המכילים את אפס, איננה יכולה להיות במ"ש. לכל n הפונקציה $\sqrt[n]{x} - 1$ חיובית ומונוטונית עולה בקטע $[1, 2]$, ולכן המכסימום שלה מחושב בקצה הימני, כלומר $\sqrt[n]{2} - 1 \rightarrow 0$ ויש בקטע התכנסות במ"ש.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם f ו- g רציפות, אז גם $F(x) = \int_0^{g(x)} f(t)dt$ רציפה.

- א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נציג את F כהרכבה $F = h \circ g$, כאשר $h(z) = \int_0^z f(t)dt$. אז h רציפה (כי כאשר f רציפה אז ע"ס המשפט היסודי של החדו"א h אפילו גזירה), והרכבה של פונקציות רציפות היא רציפה.

שאלה 9. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$ מתכנס.

- א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{1+1/n}}}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

ומאחר שהטור $\sum \frac{1}{n}$ מתבדר גם הטור הנתון מתבדר על-פי מבחן ההשוואה.

שאלה 10. המקדמים של טור טיילור (סביב $x_0 = 0$) של הפונקציה $e^{x^2} + \cos x$ הם אי-שליליים.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

המקדמים בפיתוח של e^t הם $\frac{1}{n!}$, וכשמציבים $t = x^2$ נקבל שהמקדמים האי-זוגיים בטור שמתאר את e^{x^2} מתאפסים והמקדם של x^{2k} הוא $\frac{1}{k!}$.

גם בפיתוח של $\cos x$ המקדמים האי-זוגיים מתאפסים, והמקדם של x^{2k} הוא $\frac{(-1)^k}{(2k)!}$. ולכן המקדמים האי-זוגיים של $e^{x^2} + \cos x$ מתאפסים, ואילו המקדם של x^{2k} הוא $\frac{1}{k!} + \frac{(-1)^k}{(2k)!} \geq 0$.

שאלה 11. אם הפונקציה f רציפה בקטע הפתוח $(0, 1)$ ומקיימת $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ אז f מקבלת בקטע או מכסימום גלובלי, או מינימום גלובלי או את שניהם.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נגדיר פונקציה חדשה

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 0; 1 \end{cases}$$

ואז עפ"י הנתון g רציפה בקטע הסגור $[0, 1]$ ולכן, עפ"י משפט ווירשטראס, היא מקבלת בו מכסימום ומינימום. נבחין כעת בשלושה מקרים:

אם $\max_{0 \leq x \leq 1} g(x) > 0$ נסמן ב- x_0 נקודה שבה הוא מתקבל, ואז בוודאי ש- $x_0 \in (0, 1)$ ומתקיים שם $f(x_0) = g(x_0)$, ו- f מקבלת מכסימום ב- $(0, 1)$.

אם $\min_{0 \leq x \leq 1} g(x) < 0$ נסמן ב- x_1 נקודה שבה הוא מתקבל, ואז בוודאי ש- $x_1 \in (0, 1)$ ומתקיים שם $f(x_1) = g(x_1)$, ו- f מקבלת מינימום ב- $(0, 1)$.

אם לא מתקיים אף אחד מהמקרים הקודמים אז g (ולכן גם f) זהותית אפס ולכן הן מקבלות מכסימום ומינימום בכל נקודה.

שאלה 12. חלקיק נע על הישר הממשי כשמהירותו בזמן t היא $v(t) = \sin t + \cos t$ ס"מ/שנייה. אם בזמן $t = 0$ הוא נמצא בראשית, אז בזמן $t = \frac{\pi}{2}$ הוא נמצא שמאלה מהראשית.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

ההעתק של החלקיק בזמן $t = T$ הוא

$$\int_0^T v(t)dt = \int_0^T (\cos t + \sin t)dt = (\sin t - \cos t)\Big|_0^T = \sin T - \cos T + 1$$

וכאשר $T = \frac{\pi}{2}$ ערכו הוא $\sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} + 1 = 2$, כלומר החלקיק נמצא ימינה מהראשית.

שאלה 13. אם f רציפה בקטע $[a, b]$ אז יש נקודה c בקטע כך ש- $f(c) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

אם $f(a) = f(b)$ אז גם $\frac{f(a)+f(b)}{2} = f(a) = f(b)$ וערך זה מתקבל גם ב- a וגם ב- b .
אם $f(a) \neq f(b)$, למשל $f(a) < f(b)$, אז $f(a) < \frac{f(a)+f(b)}{2} < f(b)$ ולכן ע"ס משפט ערך הביניים יש $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

שאלות פתוחות

שאלה 1. (10%) תהי

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{6-x}, & -2 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{6x-x^2}, & 1 < x \leq 4 \end{cases}$$

חשבו את המינימום ואת המכסימום (המוחלטים) של $f(x)$ בקטע $[-2, 4]$. נמקו!

פתרון

f רציפה בקטע, כי בכל $x \neq 1$ היא נתונה על-ידי פונקציה אלמנטרית, וכן

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \sqrt{5} = f(1)$$

לכן f מקבלת בקטע זה מינימום ומקסימום. הנקודות היחידות בהן עשויים להתקבל המינימום והמקסימום הן קצות הקטע, נקודות בקטע הפתוח שבהן $f'(x) = 0$ או נקודות בהן $f'(x)$ לא קיימת. הנגזרת ניתנת ע"י

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{2\sqrt{6-x}} & -2 < x < 1 \\ \frac{3-x}{\sqrt{6x-x^2}} & 1 < x < 4 \end{cases}$$

והיא מתאפסת רק בנקודה $x = 3$. בנקודה $x = 1$ ייתכן שלא קיימת נגזרת. לכן נשווה את ערכי f בנקודות $-2, 1, 3, 4$:

$$f(-2) = f(4) = \sqrt{8}, \quad f(1) = \sqrt{5}, \quad f(3) = 3$$

לכן המקסימום הוא 3 והוא מתקבל ב- $x = 3$. המינימום הוא $\sqrt{5}$ והוא מתקבל ב- $x = 1$.

שאלה 2. נגדיר $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $f(x) = x + e^x$. הוכיחו את הטענות הבאות (וצטו במדויק את המשפטים עליהם אתם מסתמכים).
א. (9%) f חד-חד-ערכית.

פתרון

$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ לכן $f'(x) = e^x + 1 > 0$ לכל x . עולה ממש, ובפרט ח"ע.
דרך אחרת: הן הפונקציה $g(x) = x$ והן $h(x) = e^x$ עולות ממש, לכן גם סכומן עולה ממש.

ב. (9%) f על.

פתרון

יהי z מספר ממשי כלשהו. מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, קיים $b > 0$ כך ש- $f(b) > z$. מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, קיים $a < 0$ כך ש- $f(a) < z$. הפונקציה f רציפה על כל הישר, ולכן גם בקטע $[a, b]$. על-פי משפט ערך הביניים, קיים $a < c < b$ שבו $f(c) = z$.

שאלה 3.

א. (4%) נסחו את משפט הסנדוויץ' לסדרות.

פתרון

תהיינה a_n, b_n, c_n שלוש סדרות כך ש- $a_n \leq b_n \leq c_n$ לכל n . אם הסדרות a_n ו- c_n מתכנסות לגבול משותף L , אז גם b_n מתכנסת - ולאותו הגבול L .

ב. (9%) הוכיחו את משפט הסנדוויץ' לסדרות.

פתרון

נקבע $\varepsilon > 0$ ונמצא N_1 כך שאם $n > N_1$ אז $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$. נמצא N_2 כך שאם $n > N_2$ אז $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$. אם $N = \max(N_1, N_2)$ ו- $n > N$, אז מתקיימים שני אי השוויונים ובפרט

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

ג. (9%) חשבו את גבול הסדרה

$$a_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + j^2}} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt[2]{n^3 + j^3}}$$

פתרון

נבדוק לחוד כל מחובר. הסדרה $\left\{ \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+j^2}} \right\}_{j=1}^n$ מונוטונית יורדת, ולכן

$$n \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+n^2}} \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+j^2}} \leq n \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{n^3+1}}$$

אך שני הביטויים הקיצוניים שואפים ל-1, ולכן (עפ"י משפט הסנדוויץ') כך גם הסכום. חישוב דומה מראה כי

$$0 \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt[2]{n^3+j^3}} \leq n \cdot \frac{1}{\sqrt[2]{n^3+1}} \rightarrow 0$$

ונותן כי מחובר זה שואף ל-0. לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.